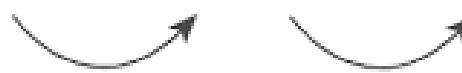


```
dict = { k : v , k2 : v2 , k3 : v3 }
```



ЛЕКЦІЯ №8#1 **СЛОВНИКИ**

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТВОРЕННЯ
СЛОВНИКІВ. ДОСТУП ДО
ЗНАЧЕНЬ У СЛОВНИКУ

ПЛАН

1. Особливості словників. Переваги застосування.
2. Відмінності між словниками та списками.
3. Операції над словниками.
4. Створення словника.
5. Доступ до елементів.
6. Отримати ключі.
7. Отримати значення.
8. Перевірте, чи існує ключ.
9. Зміна елементів словника.
10. Додавання елементів словника.
11. Видалення елементів.

1. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКІВ. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ.

Словники – це вбудований тип даних, який є асоціативним масивом або хешем і базується на відображенні пар типу

ключ:значення

Переваги застосування словників:

- з допомогою словників можна розробляти ефективні структури даних;
- для словників не потрібно писати вручну алгоритми пошуку даних, оскільки ці операції вже є реалізовані;
- словники можуть містити об'єднані дані у вигляді записів;
- словники ефективні при представленні розріджених структур даних.

1. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВНИКІВ. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ.

Основні характеристики словників наступні:

- **у словниках доступ до елементів виконується за ключем, а не за індексом.** Словники визначають взаємозв'язок пар ключ-значення. За ключем відбувається доступ до значення.
- **словники представляють неупорядковані колекції довільних об'єктів.** У словниках елементи (ключі) зберігаються у невизначеному порядку. Порядок формування елементів у словнику визначає інтерпретатор. Це необхідно для забезпечення більш швидкого пошуку.
- **словники мають змінну довжину.** Кількість елементів у словнику може збільшуватись або зменшуватись;
- **гетерогенність** – словники можуть містити об'єкти будь-яких типів;
- **довільна кількість вкладень** – словники мають можливість створення довільної кількості рівнів вкладень, оскільки словники можуть містити списки, інші словники тощо;

2. ВІДМІННОСТІ МІЖ СЛОВНИКАМИ ТА СПИСКАМИ

Між словниками і списками існують наступні основні відмінності:

- списки є впорядкованими колекціями, словники не є впорядкованими колекціями;
- у списках елементи витягуються з допомогою зміщення, яке визначає позицію елементу в списку. У словниках елементи витягуються за допомогою ключа;
- на відміну від списків у словниках немає підтримки операцій над послідовностями (наприклад, конкатенація, витягування зрізу та інше);
- списки є масивами посилань на об'єкти. Словники є масивами невпорядкованих таблиць посилань на об'єкти, які підтримують доступ до об'єктів за ключем.

ПРИКЛАД СЛОВНИКА

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}
```

3. ОПЕРАЦІЇ НАД СЛОВНИКАМИ.

Коротко:

- стандартний метод `len()` – визначає кількість елементів у списку;
- операція `D[key]` – доступ до елемента словника `D` за значенням ключа `key`;
- операція `del` – видалення елемента за ключем;
- операції `in`, `not in` – визначення наявності чи відсутності ключа у словнику;
- метод `iter()` – отримати ітератор за ключами словника;
- метод `clear()` – видалити всі елементи зі словника;
- метод `copy()` – вернути копію словника;
- метод `dict.fromkeys()` – створити новий словник з ключів та значень;

3. ОПЕРАЦІЇ НАД СЛОВНИКАМИ.

- метод `get()` – отримати значення за ключем;
- метод `items()` – вернути представлення елементів словника;
- метод `keys()` – отримати нове представлення ключів словника;
- метод `pop()` – видалення елементів зі словника з поверненням значення;
- метод `popitem()` – витягування зі словника довільної пари **ключ:значення**;
- метод `setdefault()` – встановити елемент за замовчуванням;
- метод `update()` – оновлення словника за заданим списком пар **ключ:значення**;
- метод `values()` – отримати список значень зі словника.

4. СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА

Словник можна створити зручним (природнім) способом з допомогою оператора присвоювання `=`.

1. Пустий словник

```
A = {}
```

2. Словник з елементів

2.1. Містить цілочисельні ключі і рядки значень

```
B = { 1:'Mon', 2:'Tue', 3:'Wed', 4:'Thu', 5:'Fri', 6:'Sat', 7:'Sun' }
```

```
print('B = ', B) # B = {1: 'Mon', 2: 'Tue', 3: 'Wed', 4: 'Thu', 5: 'Fri', 6: 'Sat', 7: 'Sun'}
```

```
print(B[2]) # Tue
```

4. СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА

2.2. Містить рядкові ключі і дійсні значення

```
C = { 'Pi':3.1415, 'Exp':2.71 }  
print('C = ', C)  
print('C[Exp] = ', C['Exp']) # C[Exp] = 2.71
```

2.3. Словник, що містить набори значень

```
D = { 'Table1':[ 1, 2, 4], 'Table2':[ 8, -2, 2.33] }  
print('D = ', D)  
print('D[Table1] = ', D['Table1']) # D[Table1] = [1, 2, 4]  
print('D[Table2] = ', D['Table2']) # D[Table2] = [8, -2, 2.33]
```

```
print( D['Table2'][2]) #2.33
```

4. СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА

Словник може бути створений з допомогою одного з конструкторів *dict()*, які реалізовані у класі dict.

1.1. Створити пустий словник

```
A = dict()
```

1.2. Створити список # {'Winter': 1, 'Spring': 2, 'Summer': 3, 'Autumn': 4}

```
SEASONS = dict( Winter=1, Spring=2, Summer=3, Autumn=4)
```

2. Різновид конструктора dict(mapping, **keyword_arg)

2.1. Застосування функції zip()

```
DAYS = [ 1, 2, 3 ]
```

```
DAYS_NAMES = [ 'Mon', 'Tue', 'Wed' ]
```

```
DICT_DAYS = dict(zip(DAYS, DAYS_NAMES))
```

2.2. Застосування пар (key:value)

```
DICT_DAYS = dict([(1,'Mon'), (2,'Tue'), (3,'Wed')])
```

```
print(DICT_DAYS) # {1: 'Mon', 2: 'Tue', 3: 'Wed'}
```

5. ДОСТУП ДО ЕЛЕМЕНТІВ

У словнику, якщо відомо ключ, то доступ до значення за цим ключем можна отримати з допомогою операції [].

В такий самий спосіб можна змінити значення, якщо відомо ключ, що відповідає цьому значенню.

Отримати значення ключа "model":

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
x = thisdict["model"]
```

5. ДОСТУП ДО ЕЛЕМЕНТІВ

Існує також метод під назвою `get()`, який дасть Вам той самий результат:

приклад

Отримайте значення ключа "model":

```
x = thisdict.get("model")
```

6. ОТРИМАТИ КЛЮЧІ

Метод ***keys()*** поверне список усіх ключів у словнику.

Список ключів — це вигляд словника, тобто будь-які зміни, внесені до словника, відобразатимуться в списку ключів

```
car = {"brand": "Ford", "model": "Mustang", "year": 1964}
```

```
x = car.keys()
```

```
print(x) #before the change
```

```
car["color"] = "white"
```

```
print(x) #after the change
```

```
dict_keys(['brand', 'model', 'year'])
```

```
dict_keys(['brand', 'model', 'year', 'color'])
```

7. ОТРИМАТИ ЗНАЧЕННЯ

Метод **values()** поверне список усіх значень у словнику.

Список значень є виглядом словника, тобто будь-які зміни, внесені до словника, будуть відображені в списку значень.

Отримайте список значень:

```
x = thisdict.values()
```

```
dict_values(['Ford', 'Mustang', 1964])
```

8.ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ІСНУЄ КЛЮЧ

Щоб визначити, чи присутній певний ключ у словнику, використовуйте in ключове слово.

```
thisdict = { "brand": "Ford", "model":  
"Mustang", "year": 1964 }  
  
if "model" in thisdict:  
    print("Yes, 'model' is one of the keys in the  
thisdict dictionary")
```

9. ЗМІНА ЕЛЕМЕНТІВ СЛОВНИКА

Змінити значення

Ви можете змінити значення певного елемента, звернувшись до його назви ключа:

```
thisdict = { "brand": "Ford", "model": "Mustang",  
"year": 1964 }
```

```
thisdict["year"] = 2018
```

Оновити словник

Метод ***update()*** оновить словник елементами з заданого аргументу.

Аргумент має бути словником або ітерованим об'єктом із парами

ключ:значення.

```
thisdict.update({"year": 2020})
```

10. ДОДАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЛОВНИКА

Додавання елементів

Додавання елемента до словника здійснюється за допомогою нового ключа індексу та призначення йому значення:

```
thisdict["color"] = "red"
```

Додайте елемент до словника за допомогою update() методу:

```
thisdict.update({"color": "red"})
```

11. ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Існує кілька способів видалення елементів зі словника:

- Метод ***pop()*** видаляє елемент із вказаною назвою ключа:

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict.pop("model")  
print(thisdict)
```

```
{'brand': 'Ford', 'year': 1964}
```

11. ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Існує кілька способів видалення елементів зі словника:

- Метод **popitem()** видаляє останній вставлений елемент (у версіях до 3.7 натомість видаляється випадковий елемент):

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict.popitem()  
print(thisdict)
```

```
{'brand': 'Ford', 'model':  
'Mustang'}
```

11. ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Існує кілька способів видалення елементів зі словника:

- Ключове **del** слово видаляє елемент із вказаною назвою ключа

```
del thisdict["model"]
```

- Метод **clear()** очищає словник:

```
thisdict.clear()  
print(thisdict)  
{}
```

The End